

Explicación detallada del modelo del Apéndice B

Impacto de la disponibilidad de ChatGPT en desarrolladores activos de GitHub

Documento de apoyo matemático

Lima, 2026

Índice

1. Qué intenta hacer el modelo	3
2. Notación básica	4
3. Paso 1: función de producción a nivel de tarea	4
3.1. De producción por tarea a producción total	5
4. Paso 2: conjunto de tareas automatizables	5
4.1. Indicadoras	6
4.2. Reescritura del máximo	6
4.3. Fracción de tareas automatizables	6
5. Paso 3: ahorro relativo por tarea	7
5.1. Despeje útil	7
5.2. Promedio del ahorro relativo	7
6. Paso 4: ganancia individual por usar IA	8
6.1. Producción con IA	8
6.2. Producción sin IA	8
6.3. Resta: lo que se cancela	9
7. Paso 4.5: identidad de covarianza	9
7.1. Esperanza condicional dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$	10
7.2. Promedios de productividad y ahorro	10
7.3. Derivación de la identidad de covarianza	10
7.4. Sustitución en la ganancia individual	11

7.5. Interpretación de la covarianza	11
8. Paso 4.6: normalización de escala	12
9. Paso 5: decisión individual de entrada al mercado	12
9.1. Comparación sin IA y con IA	13
10.Paso 6: agregación a desarrolladores activos	14
10.1. Diferencia entre con IA y sin IA	14
10.2. Aproximación de Taylor	15
11.Paso 7: resultado per cápita, absorción y separabilidad	16
11.1. Sustitución paso a paso	16
11.2. Factorización en país y lenguaje	16
11.3. Por qué la separabilidad es un supuesto	17
12.Paso 8: especificación de panel	18
12.1. Condición para interpretación causal	19
13.Resumen de la derivación completa	19
14.Mini-ejemplo numérico	19
15.Lista de supuestos importantes	20
16.Lectura intuitiva final	21

1. Qué intenta hacer el modelo

El modelo quiere conectar una idea tecnológica con una ecuación estimable. La idea tecnológica es:

ChatGPT no mejora todas las tareas por igual. Mejora más aquellas tareas de programación donde su productividad supera a la productividad humana. Si esas mejoras aumentan la productividad esperada de programar, algunas personas que antes no entraban al mercado ahora sí entran.

La cadena completa es:

$$\begin{aligned} \text{mejora por tarea} &\implies \text{ganancia individual} \implies \text{menor umbral de entrada} \\ &\implies \text{más desarrolladores activos} \implies \text{ecuación de panel.} \end{aligned}$$

Este documento desarrolla esa cadena sin saltar pasos. La derivación tiene dos tipos de operaciones:

- **Identidades exactas:** son reescrituras algebraicas. No agregan supuestos.
- **Aproximaciones o supuestos:** simplifican la expresión para obtener una forma interpretable y estimable.

Una forma sencilla de recordar el resultado central es:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c.$$

Esto dice que el aumento de desarrolladores por cada 100,000 habitantes en el país i y lenguaje c depende de:

- θ_c : exposición del lenguaje a ChatGPT.
- ϕ_i : capacidad de absorción del país.

2. Notación básica

Símbolo	Significado
$z \in [0, 1]$	Tarea elemental de programación.
c	Lenguaje de programación.
i	País.
j	Desarrollador o persona potencialmente desarrolladora.
$h_c(z) > 0$	Productividad humana en la tarea z del lenguaje c .
$a_c(z) \geq 0$	Productividad de ChatGPT en la tarea z .
$\mu_j \in \{0, 1\}$	Acceso individual a ChatGPT.
$y_{jc}(\mu_j)$	Producción total del individuo j en lenguaje c .
$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$	Conjunto de tareas donde ChatGPT supera al humano.
τ_c	Fracción de tareas automatizables.
$s_c(z)$	Ahorro relativo de ChatGPT en la tarea z .
ρ_c	Ahorro relativo promedio en tareas automatizables.
η	Habilidad individual para programar.
r_i	Utilidad de reserva o alternativa fuera de programar.
ϕ_i	Capacidad de absorción tecnológica del país i .
θ_c	Exposición del lenguaje c a ChatGPT.
Y_{ict}	Desarrolladores activos por 100,000 habitantes.

3. Paso 1: función de producción a nivel de tarea

La producción en una tarea se define como:

$$y_{jc}(z; \mu_j) = \max\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\}.$$

Leamos cada parte:

- $h_c(z)$ es lo que produce el humano en la tarea z .
- $a_c(z)$ es lo que produce ChatGPT en la tarea z .
- μ_j indica si el individuo tiene acceso a ChatGPT.
- El operador $\max\{\cdot, \cdot\}$ significa que se escoge el método más productivo.

Si $\mu_j = 0$, no hay acceso a ChatGPT. Entonces:

$$\mu_j a_c(z) = 0 \cdot a_c(z) = 0.$$

La producción por tarea queda:

$$y_{jc}(z; 0) = \max\{h_c(z), 0\}.$$

Como se asume $h_c(z) > 0$, el máximo entre $h_c(z)$ y 0 es $h_c(z)$. Por tanto:

$$y_{jc}(z; 0) = h_c(z).$$

Si $\mu_j = 1$, sí hay acceso a ChatGPT. Entonces:

$$\mu_j a_c(z) = 1 \cdot a_c(z) = a_c(z).$$

La producción por tarea queda:

$$y_{jc}(z; 1) = \text{máx}\{h_c(z), a_c(z)\}.$$

3.1. De producción por tarea a producción total

El intervalo $[0, 1]$ representa el continuo de tareas. Integrar sobre $[0, 1]$ significa sumar la contribución de todas las tareas:

$$y_{jc}(\mu_j) = \int_0^1 \text{máx}\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\} dz.$$

Sin IA:

$$y_{jc}(0) = \int_0^1 h_c(z) dz.$$

Con IA:

$$y_{jc}(1) = \int_0^1 \text{máx}\{h_c(z), a_c(z)\} dz.$$

Intuición. Una integral aquí funciona como una suma continua. Si hubiera 100 tareas discretas, sumaríamos la producción de cada tarea. Como el modelo usa un continuo de tareas entre 0 y 1, usamos una integral.

4. Paso 2: conjunto de tareas automatizables

Definimos:

$$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}} = \{z \in [0, 1] : a_c(z) > h_c(z)\}.$$

Esto significa:

$$z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}} \iff a_c(z) > h_c(z).$$

En palabras:

$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$ es el conjunto de tareas donde ChatGPT es estrictamente más productivo que el humano.

El complemento es:

$$[0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}.$$

Esto significa:

$$z \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}} \iff z \in [0, 1] \text{ y } z \notin \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}.$$

Si $z \notin \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$, entonces no se cumple $a_c(z) > h_c(z)$. Por tanto:

$$a_c(z) \leq h_c(z).$$

Así, el intervalo de tareas se parte en dos grupos:

$$[0, 1] = ([0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}) \cup \mathcal{Z}_c^{\text{auto}},$$

con intersección vacía:

$$([0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}) \cap \mathcal{Z}_c^{\text{auto}} = \emptyset.$$

4.1. Indicadoras

La función indicadora se define así:

$$\mathbf{1}[z \in A] = \begin{cases} 1, & \text{si } z \in A, \\ 0, & \text{si } z \notin A. \end{cases}$$

Por eso:

$$f(z)\mathbf{1}[z \in A] = \begin{cases} f(z), & \text{si } z \in A, \\ 0, & \text{si } z \notin A. \end{cases}$$

Al integrar:

$$\int_0^1 f(z)\mathbf{1}[z \in A] dz = \int_A f(z) dz.$$

La izquierda integra sobre todo $[0, 1]$, pero la indicadora apaga la función fuera de A . Por eso es igual a integrar directamente sobre A .

4.2. Reescritura del máximo

Para cada tarea z , el máximo puede escribirse como:

$$\max\{h_c(z), a_c(z)\} = h_c(z)\mathbf{1}[z \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] + a_c(z)\mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}].$$

Verificación por casos:

Caso 1: $z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$. Entonces $a_c(z) > h_c(z)$. El máximo es $a_c(z)$. Además:

$$\mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] = 1, \quad \mathbf{1}[z \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] = 0.$$

Por tanto:

$$h_c(z) \cdot 0 + a_c(z) \cdot 1 = a_c(z).$$

Caso 2: $z \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$. Entonces $a_c(z) \leq h_c(z)$. El máximo es $h_c(z)$. Además:

$$\mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] = 0, \quad \mathbf{1}[z \in [0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] = 1.$$

Por tanto:

$$h_c(z) \cdot 1 + a_c(z) \cdot 0 = h_c(z).$$

4.3. Fracción de tareas automatizables

La fracción de tareas automatizables es:

$$\tau_c = \int_0^1 \mathbf{1}[a_c(z) > h_c(z)] dz.$$

Como $\mathbf{1}[a_c(z) > h_c(z)]$ vale 1 dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$ y 0 fuera, esto equivale a:

$$\tau_c = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} 1 dz.$$

Entonces τ_c mide el tamaño de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$. Como $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}} \subseteq [0, 1]$, se cumple:

$$0 \leq \tau_c \leq 1.$$

Intuición. Si $\tau_c = 0.30$, ChatGPT supera al humano en el 30 % de las tareas del lenguaje c .

5. Paso 3: ahorro relativo por tarea

Para $z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$, se cumple:

$$a_c(z) > h_c(z) > 0.$$

El ahorro relativo de ChatGPT se define como:

$$s_c(z) = \frac{a_c(z) - h_c(z)}{h_c(z)}.$$

Esta expresión mide la ganancia proporcional de ChatGPT respecto al humano. Por ejemplo, si:

$$h_c(z) = 10, \quad a_c(z) = 15,$$

entonces:

$$s_c(z) = \frac{15 - 10}{10} = 0.5.$$

Eso quiere decir que ChatGPT produce 50 % más que el humano en esa tarea.

Como $a_c(z) > h_c(z)$, el numerador $a_c(z) - h_c(z)$ es positivo. Como $h_c(z) > 0$, se cumple:

$$s_c(z) > 0.$$

5.1. Despeje útil

La definición:

$$s_c(z) = \frac{a_c(z) - h_c(z)}{h_c(z)}$$

puede reordenarse multiplicando ambos lados por $h_c(z)$:

$$h_c(z)s_c(z) = a_c(z) - h_c(z).$$

Por tanto:

$$a_c(z) - h_c(z) = h_c(z)s_c(z).$$

Este despeje será clave para expresar la ganancia individual.

5.2. Promedio del ahorro relativo

El ahorro promedio condicional a tareas automatizables es:

$$\rho_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} s_c(z) dz, \quad \tau_c > 0.$$

Se divide entre τ_c porque τ_c es el tamaño del conjunto sobre el que se promedia.

Intuición. La regla es la misma que en un promedio discreto: promedio = suma / cantidad.
En continuo: promedio = integral / medida del conjunto.

6. Paso 4: ganancia individual por usar IA

Queremos comparar:

$$\Delta y_{jc} = y_{jc}(1) - y_{jc}(0).$$

Es decir:

$$\text{ganancia individual} = \text{producción con IA} - \text{producción sin IA}.$$

6.1. Producción con IA

Partimos de:

$$y_{jc}(1) = \int_0^1 \max\{h_c(z), a_c(z)\} dz.$$

Usamos la partición:

$$[0, 1] = ([0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}) \cup \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}.$$

Entonces la integral se parte:

$$y_{jc}(1) = \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} \max\{h_c(z), a_c(z)\} dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} \max\{h_c(z), a_c(z)\} dz.$$

En $[0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$, ChatGPT no supera al humano:

$$a_c(z) \leq h_c(z).$$

Por tanto:

$$\max\{h_c(z), a_c(z)\} = h_c(z).$$

En $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$, ChatGPT sí supera al humano:

$$a_c(z) > h_c(z).$$

Por tanto:

$$\max\{h_c(z), a_c(z)\} = a_c(z).$$

Sustituyendo esos dos resultados:

$$y_{jc}(1) = \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} a_c(z) dz.$$

6.2. Producción sin IA

Sin IA:

$$y_{jc}(0) = \int_0^1 h_c(z) dz.$$

Partimos otra vez el intervalo en las dos mismas regiones:

$$y_{jc}(0) = \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz.$$

Intuición. Con IA, en tareas automatizables aparece $a_c(z)$. Sin IA, incluso en tareas automatizables aparece $h_c(z)$, porque no se puede usar ChatGPT.

6.3. Resta: lo que se cancela

Ahora restamos:

$$\Delta y_{jc} = y_{jc}(1) - y_{jc}(0).$$

Sustituimos las dos expresiones:

$$\Delta y_{jc} = \left[\int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} a_c(z) dz \right] - \left[\int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz \right].$$

Distribuimos el signo menos:

$$\Delta y_{jc} = \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} a_c(z) dz - \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz - \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz.$$

Los términos sobre tareas no automatizables se cancelan:

$$\int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz - \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz = 0.$$

Queda:

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} a_c(z) dz - \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz.$$

Como las dos integrales son sobre el mismo conjunto, podemos unir las:

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} [a_c(z) - h_c(z)] dz.$$

Usando el despeje del paso anterior:

$$a_c(z) - h_c(z) = h_c(z) s_c(z),$$

obtenemos:

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) s_c(z) dz.$$

Resultado. Hasta aquí no se impuso ningún supuesto no trivial. La ganancia individual exacta es la suma, sobre tareas automatizables, de productividad humana base multiplicada por ahorro relativo de ChatGPT.

7. Paso 4.5: identidad de covarianza

Ahora queremos convertir:

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) s_c(z) dz$$

en una expresión con promedios.

7.1. Esperanza condicional dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$

Para cualquier función $g(z)$, definimos el promedio dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$ como:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[g(z)] = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} g(z) dz.$$

Esto implica:

$$\int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} g(z) dz = \tau_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[g(z)].$$

Si usamos $g(z) = h_c(z)s_c(z)$, tenemos:

$$\int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z)s_c(z) dz = \tau_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c].$$

Como la integral de la izquierda es Δy_{jc} :

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c].$$

7.2. Promedios de productividad y ahorro

El promedio de productividad humana dentro de tareas automatizables es:

$$\bar{h}_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz = \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c].$$

El promedio de ahorro relativo dentro de tareas automatizables es:

$$\rho_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} s_c(z) dz = \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c].$$

7.3. Derivación de la identidad de covarianza

La covarianza condicional dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$ se define como:

$$\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) = \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} \left[\left(h_c - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \right) \left(s_c - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] \right) \right].$$

Expandimos el producto:

$$\left(h_c - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \right) \left(s_c - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] \right) = h_c s_c - h_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] - s_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] + \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c].$$

Tomamos esperanza condicional:

$$\begin{aligned} \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) &= \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c] - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c]] \\ &\quad - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c]] + \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c]]. \end{aligned}$$

Los términos $\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c]$ y $\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c]$ son constantes. Por eso pueden salir de la esperanza:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c]] = \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c],$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c]] &= \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c], \\ \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c]] &= \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c].\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) &= \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c] - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] \\ &\quad - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] + \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] \\ &= \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c] - \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c].\end{aligned}$$

Reordenamos:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c] = \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c).$$

Como:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] = \bar{h}_c, \quad \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] = \rho_c,$$

se obtiene:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c] = \bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c).$$

7.4. Sustitución en la ganancia individual

Antes teníamos:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c].$$

Sustituimos la identidad:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \left[\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) \right].$$

Resultado. La forma exacta usando covarianza es

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \left[\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) \right].$$

El factor τ_c multiplica tanto al producto de promedios como a la covarianza, porque la covarianza está definida como promedio condicional dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$.

7.5. Interpretación de la covarianza

La covarianza mide si la productividad humana $h_c(z)$ y el ahorro relativo $s_c(z)$ se mueven juntos dentro de las tareas automatizables.

- Si $\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) > 0$, ChatGPT mejora relativamente más tareas donde la productividad humana base era alta.
- Si $\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) < 0$, ChatGPT mejora relativamente más tareas donde la productividad humana base era baja.
- Si $\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) = 0$, no hay relación sistemática entre productividad humana y ahorro relativo dentro de tareas automatizables.

Supuesto no trivial. Para simplificar, el modelo impone $\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) = 0$. Entonces:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \bar{h}_c \rho_c.$$

8. Paso 4.6: normalización de escala

El modelo elige la unidad de producción de forma que:

$$\bar{h}_c = 1.$$

Esto es una normalización. No significa que empíricamente la productividad humana promedio sea literalmente 1 en unidades naturales. Significa que medimos la producción en unidades donde ese promedio vale 1.

Partimos de:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \bar{h}_c \rho_c.$$

Sustituimos $\bar{h}_c = 1$:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c (1) \rho_c.$$

Por tanto:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c.$$

Se define la exposición del lenguaje:

$$\theta_c = \tau_c \rho_c.$$

Entonces:

$$\Delta y_{jc} = \theta_c.$$

Intuición. La exposición del lenguaje combina dos cosas: cuántas tareas del lenguaje son automatizables (τ_c) y qué tan grande es la mejora promedio en esas tareas (ρ_c).

9. Paso 5: decisión individual de entrada al mercado

Ahora pasamos de productividad a decisión ocupacional.

La utilidad de programar se define como:

$$U_{\text{prog}} = \eta + y_{jc}(\mu_j).$$

Cada componente significa:

- η : habilidad individual, talento, experiencia o componente personal que aumenta la utilidad/productividad de programar.
- $y_{jc}(\mu_j)$: producción asociada a programar en lenguaje c , con o sin ChatGPT.

La utilidad fuera de programar es:

$$U_{\text{out}} = r_i.$$

Aquí r_i es la utilidad de reserva en el país i . Puede representar salario alternativo, oportunidades fuera de programación, costo de oportunidad u otra actividad.

La persona entra a programar si:

$$U_{\text{prog}} \geq U_{\text{out}}.$$

Sustituyendo:

$$\eta + y_{jc}(\mu_j) \geq r_i.$$

Despejamos η . Restamos $y_{jc}(\mu_j)$ a ambos lados:

$$\eta \geq r_i - y_{jc}(\mu_j).$$

El lado derecho es el umbral mínimo de habilidad para entrar:

$$\eta_c^*(\mu) = r_i - y_{jc}(\mu).$$

Por tanto:

$$\text{entra si} \quad \eta \geq \eta_c^*(\mu).$$

9.1. Comparación sin IA y con IA

Sin IA:

$$\eta_c^*(0) = r_i - y_{jc}(0).$$

Con IA:

$$\eta_c^*(1) = r_i - y_{jc}(1).$$

Sabemos que:

$$\Delta y_{jc} = y_{jc}(1) - y_{jc}(0).$$

Entonces:

$$y_{jc}(1) = y_{jc}(0) + \Delta y_{jc}.$$

Sustituimos en el umbral con IA:

$$\eta_c^*(1) = r_i - [y_{jc}(0) + \Delta y_{jc}].$$

Distribuimos el signo negativo:

$$\eta_c^*(1) = r_i - y_{jc}(0) - \Delta y_{jc}.$$

Pero:

$$r_i - y_{jc}(0) = \eta_c^*(0).$$

Por tanto:

$$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \Delta y_{jc}.$$

Usando la versión simplificada:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c,$$

obtenemos:

$$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c \rho_c.$$

Usando la versión exacta con covarianza:

$$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c \left[\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{Z_e^{\text{auto}}}(h_c, s_c) \right].$$

Resultado. El acceso a IA reduce el umbral de entrada. Personas con habilidad entre el nuevo umbral y el antiguo umbral se vuelven programadores marginales que antes no entraban.

10. Paso 6: agregación a desarrolladores activos

Ahora queremos pasar de una persona a una población.

Sea N_i la población del país i . Sea $F_i(\eta)$ la función de distribución acumulada de habilidad en el país i :

$$F_i(x) = \Pr(\eta \leq x).$$

Esto significa:

$F_i(x)$ es la proporción de personas cuya habilidad es menor o igual que x .

Entonces:

$$1 - F_i(x) = \Pr(\eta > x).$$

Como una persona entra si:

$$\eta \geq \eta_c^*(\mu),$$

la proporción de personas que entra es aproximadamente:

$$1 - F_i(\eta_c^*(\mu)).$$

Multiplicando por la población:

$$\text{Devs}_{ic}(\mu) = N_i [1 - F_i(\eta_c^*(\mu))].$$

10.1. Diferencia entre con IA y sin IA

Con IA:

$$\text{Devs}_{ic}(1) = N_i [1 - F_i(\eta_c^*(1))].$$

Sin IA:

$$\text{Devs}_{ic}(0) = N_i [1 - F_i(\eta_c^*(0))].$$

Restamos:

$$\begin{aligned} \text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) &= N_i [1 - F_i(\eta_c^*(1))] - N_i [1 - F_i(\eta_c^*(0))] \\ &= N_i ([1 - F_i(\eta_c^*(1))] - [1 - F_i(\eta_c^*(0))]) \\ &= N_i [1 - F_i(\eta_c^*(1)) - 1 + F_i(\eta_c^*(0))] \\ &= N_i [F_i(\eta_c^*(0)) - F_i(\eta_c^*(1))]. \end{aligned}$$

Como:

$$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c \rho_c,$$

definimos:

$$\Delta\eta = \tau_c \rho_c.$$

Entonces:

$$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \Delta\eta.$$

Sustituyendo:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) = N_i [F_i(\eta_c^*(0)) - F_i(\eta_c^*(0) - \Delta\eta)].$$

10.2. Aproximación de Taylor

Sea:

$$x = \eta_c^*(0).$$

Queremos aproximar:

$$F_i(x) - F_i(x - \Delta\eta).$$

La expansión de Taylor de primer orden de F_i alrededor de x es:

$$F_i(x + \Delta) \approx F_i(x) + F_i'(x)\Delta.$$

Aquí queremos $x - \Delta\eta$, así que usamos $\Delta = -\Delta\eta$:

$$F_i(x - \Delta\eta) \approx F_i(x) + F_i'(x)(-\Delta\eta).$$

Por tanto:

$$F_i(x - \Delta\eta) \approx F_i(x) - F_i'(x)\Delta\eta.$$

La densidad f_i es la derivada de la CDF:

$$f_i(x) = F_i'(x).$$

Entonces:

$$F_i(x - \Delta\eta) \approx F_i(x) - f_i(x)\Delta\eta.$$

Ahora:

$$\begin{aligned} F_i(x) - F_i(x - \Delta\eta) &\approx F_i(x) - [F_i(x) - f_i(x)\Delta\eta] \\ &= F_i(x) - F_i(x) + f_i(x)\Delta\eta \\ &= f_i(x)\Delta\eta. \end{aligned}$$

Volvemos a $x = \eta_c^*(0)$:

$$F_i(\eta_c^*(0)) - F_i(\eta_c^*(0) - \Delta\eta) \approx f_i(\eta_c^*(0))\Delta\eta.$$

Como $\Delta\eta = \tau_c\rho_c$:

$$F_i(\eta_c^*(0)) - F_i(\eta_c^*(0) - \Delta\eta) \approx f_i(\eta_c^*(0))\tau_c\rho_c.$$

Sustituyendo en la diferencia de desarrolladores:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0))\tau_c\rho_c.$$

Supuesto no trivial. Esta aproximación de Taylor es buena si $\Delta\eta = \tau_c\rho_c$ es pequeño respecto a la escala en la que cambia la densidad f_i . Si el cambio de umbral es grande, los términos de segundo orden podrían importar.

Intuición. El término $f_i(\eta_c^*(0))$ mide cuánta gente hay cerca del umbral inicial. Si hay mucha gente justo debajo del umbral, una pequeña reducción del umbral genera muchos nuevos desarrolladores.

11. Paso 7: resultado per cápita, absorción y separabilidad

El resultado anterior está en número total de desarrolladores:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c.$$

Pero el outcome del estudio se expresa como desarrolladores por cada 100,000 habitantes. Por eso se define:

$$\Delta Y_{ic} = \frac{\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0)}{N_i} \cdot 10^5.$$

Como $10^5 = 100,000$, esta fórmula dice:

Tomamos el cambio total de desarrolladores, lo dividimos entre la población y lo multiplicamos por 100,000.

11.1. Sustitución paso a paso

Partimos de:

$$\Delta Y_{ic} = \frac{\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0)}{N_i} \cdot 10^5.$$

Sustituimos:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c.$$

Entonces:

$$\Delta Y_{ic} \approx \frac{N_i f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c}{N_i} \cdot 10^5.$$

Cancelamos N_i :

$$\Delta Y_{ic} \approx f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c \cdot 10^5.$$

Reordenamos:

$$\Delta Y_{ic} \approx 10^5 f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c.$$

11.2. Factorización en país y lenguaje

La expresión:

$$10^5 f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c$$

tiene dos partes naturales.

Primera parte:

$$10^5 f_i(\eta_c^*(0)).$$

Esta parte depende del país porque f_i es la distribución de habilidad del país i . También mide cuánta gente hay cerca del umbral de entrada. Se interpreta como capacidad de absorción.

Segunda parte:

$$\tau_c \rho_c.$$

Esta parte depende del lenguaje c . Mide cuántas tareas del lenguaje son automatizables y cuánto mejora ChatGPT en promedio.

Por eso se define:

$$\theta_c = \tau_c \rho_c.$$

Y, bajo un supuesto de separabilidad, se define:

$$\phi_i = 10^5 f_i(\eta_c^*(0)).$$

Entonces:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c.$$

Resultado. El aumento per cápita se escribe como producto entre exposición del lenguaje y absorción del país:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c.$$

11.3. Por qué la separabilidad es un supuesto

El umbral inicial era:

$$\eta_c^*(0) = r_i - y_{jc}(0).$$

Aquí:

- r_i depende del país i .
- $y_{jc}(0)$ depende del lenguaje c , porque la productividad base puede ser distinta entre lenguajes.

Por tanto, en rigor:

$$f_i(\eta_c^*(0))$$

también puede depender de c . Si el umbral cambia por lenguaje, la densidad evaluada en ese umbral también cambia por lenguaje.

La forma más general sería:

$$\phi_{ic} = 10^5 f_i(\eta_c^*(0)).$$

Entonces:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_{ic} \theta_c.$$

Para escribir:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c,$$

se necesita asumir que:

$$\phi_{ic} \approx \phi_i.$$

Esto significa:

La capacidad de absorción depende principalmente del país y no cambia mucho entre lenguajes.

Una manera de justificarlo es asumir que las productividades base $y_{jc}(0)$ son similares entre lenguajes, de modo que los umbrales $\eta_c^*(0)$ no se mueven demasiado. Otra manera es asumir que la densidad f_i es relativamente plana alrededor de esos umbrales, de modo que evaluarla en umbrales ligeramente distintos da valores parecidos.

Supuesto no trivial. La separabilidad país–lenguaje permite reemplazar ϕ_{ic} por ϕ_i . Sin este supuesto, el efecto sigue pudiendo interpretarse por lenguaje, pero la absorción promedio podría depender también del lenguaje.

12. Paso 8: especificación de panel

Finalmente se lleva el resultado teórico a una ecuación empírica. La idea teórica era:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c.$$

Pero ese cambio solo ocurre cuando ChatGPT está disponible. Sea:

$$A_{it} \in \{0, 1\}$$

un indicador de disponibilidad de ChatGPT en el país i y periodo t .

Entonces el componente de tratamiento es:

$$\theta_c \phi_i A_{it}.$$

Si $A_{it} = 0$, no hay tratamiento:

$$\theta_c \phi_i A_{it} = 0.$$

Si $A_{it} = 1$, el efecto esperado es:

$$\theta_c \phi_i A_{it} = \theta_c \phi_i.$$

La línea base sin tratamiento puede descomponerse como:

$$Y_{ic}(0) = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \eta_{ict}.$$

Donde:

- α_i : diferencias permanentes entre países.
- β_t : shocks comunes de tiempo.
- δ_c : diferencias permanentes entre lenguajes.
- η_{ict} : factores no observados restantes.

Sumando el componente de tratamiento:

$$Y_{ict} = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \theta_c \phi_i A_{it} + \eta_{ict}.$$

12.1. Condición para interpretación causal

Para interpretar causalmente el coeficiente de tratamiento, se requiere:

$$\mathbb{E}[\eta_{ict} \mid \alpha_i, \beta_t, \delta_c, A_{it}] = 0.$$

Esto significa:

Después de controlar por efectos fijos de país, tiempo y lenguaje, la disponibilidad de ChatGPT no debe estar correlacionada con shocks no observados que también afecten Y_{ict} .

Si esta condición falla, parte del cambio atribuido a ChatGPT podría venir de otros factores.

13. Resumen de la derivación completa

Paso	Ecuación clave	Tipo
1	$y_{jc}(\mu_j) = \int_0^1 \max\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\} dz$	Definición
2	$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}} = \{z : a_c(z) > h_c(z)\}, \tau_c = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} 1 dz$	Definición exacta
3	$s_c(z) = \frac{a_c(z) - h_c(z)}{h_c(z)}, \rho_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} s_c(z) dz$	Definición exacta
4	$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) s_c(z) dz$	Identidad exacta
4.5	$\Delta y_{jc} = \tau_c [h_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c)]$	Identidad de covarianza
4.6	$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c = \theta_c$	Covarianza cero + normalización
5	$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c \rho_c$	Decisión de entrada
6	$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c$	Taylor de primer orden
7	$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c$	Per cápita + separabilidad
8	$Y_{ict} = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \theta_c \phi_i A_{it} + \eta_{ict}$	Ecuación de panel

14. Mini-ejemplo numérico

Supongamos que en un lenguaje:

$$\tau_c = 0.30, \quad \rho_c = 0.50.$$

Esto significa:

- ChatGPT supera al humano en 30 % de las tareas.
- En esas tareas, la mejora relativa promedio es 50 %.

Entonces:

$$\theta_c = \tau_c \rho_c = 0.30 \times 0.50 = 0.15.$$

La ganancia individual simplificada es:

$$\Delta y_{jc} = 0.15.$$

Si el umbral inicial era:

$$\eta_c^*(0) = 2.00,$$

el nuevo umbral es:

$$\eta_c^*(1) = 2.00 - 0.15 = 1.85.$$

Las personas con habilidad:

$$1.85 \leq \eta < 2.00$$

no entraban antes, pero entran después.

Si el país tiene:

$$N_i = 10,000,000,$$

y la densidad alrededor del umbral inicial es:

$$f_i(\eta_c^*(0)) = 0.08,$$

entonces:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx 10,000,000 \times 0.08 \times 0.15 = 120,000.$$

Por cada 100,000 habitantes:

$$\Delta Y_{ic} = \frac{120,000}{10,000,000} \times 100,000 = 1,200.$$

Intuición. El ejemplo es puramente ilustrativo. Sirve para ver cómo se mueven las piezas, no para afirmar magnitudes reales.

15. Lista de supuestos importantes

1. **Elección del mejor método por tarea.** El modelo asume que el desarrollador puede usar el método más productivo en cada tarea.
2. **Covarianza cero.** Para obtener $\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c \bar{h}_c$, se impone $\text{Cov}_{Z_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) = 0$.
3. **Normalización de escala.** Se elige $\bar{h}_c = 1$, lo que permite $\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c$.
4. **Taylor de primer orden.** Se aproxima el cambio en desarrolladores usando la densidad en el umbral inicial.
5. **Separabilidad país–lenguaje.** Se reemplaza ϕ_{ic} por ϕ_i , asumiendo que la absorción depende principalmente del país.
6. **Exogeneidad condicional.** Para interpretación causal en el panel, se requiere que la disponibilidad de ChatGPT no esté correlacionada con shocks no observados después de controlar por efectos fijos.

16. Lectura intuitiva final

El modelo dice:

$$\underbrace{\text{más tareas automatizables}}_{\tau_c} \times \underbrace{\text{mayor ahorro promedio}}_{\rho_c} \implies \underbrace{\text{mayor ganancia individual}}_{\Delta y_{jc}}.$$

Luego:

$$\underbrace{\text{mayor ganancia individual}}_{\Delta y_{jc}} \implies \underbrace{\text{menor umbral de entrada}}_{\eta_c^*(1) < \eta_c^*(0)}.$$

Luego:

$$\underbrace{\text{menor umbral}}_{\text{baja en } \eta_c^*} \times \underbrace{\text{gente cerca del umbral}}_{f_i(\eta_c^*(0))} \implies \underbrace{\text{más desarrolladores activos}}_{\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0)}.$$

Finalmente:

$$\Delta Y_{ic} \approx \phi_i \theta_c.$$

En una frase:

ChatGPT tiene mayor impacto donde los lenguajes están más expuestos a automatización y donde los países tienen más personas cerca del umbral de entrada a la programación.